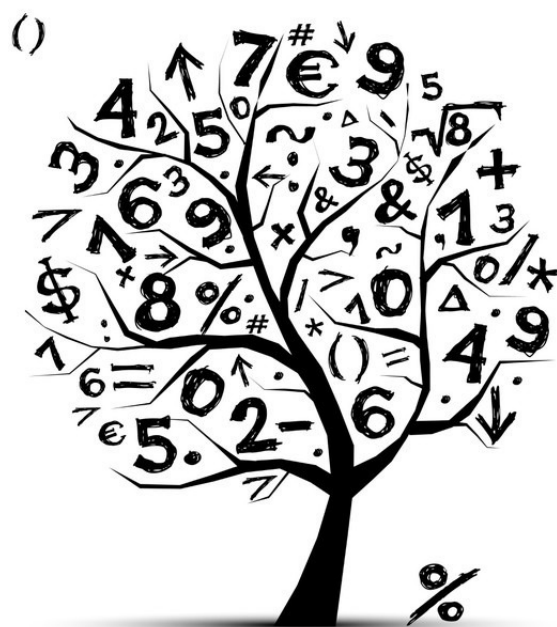


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

## Esercizi: Vettori



- Autore: Fabio Furini

## Esercizio 1

Si considerino i vettori

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Calcolare  $\mathbf{p} + \mathbf{w}$ ,  $3\mathbf{p}$  e  $2\mathbf{p} - \mathbf{w}$ , e verificare che  $\mathbf{p} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{p}$ .

Somma e prodotto per uno scalare si calcolano elemento per elemento:

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 2 + (-1) \\ -1 + 4 \\ 3 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad 3\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot (-1) \\ 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Per l'ultimo vettore,  $2\mathbf{p} - \mathbf{w} = 2\mathbf{p} + (-1)\mathbf{w}$ :

$$2\mathbf{p} - \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 + 1 \\ -2 - 4 \\ 6 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Finally,  $\mathbf{w} + \mathbf{p} = (-1 + 2 \quad 4 - 1 \quad 0 + 3)' = (1 \quad 3 \quad 3)' = \mathbf{p} + \mathbf{w}$ , come afferma la proprietà commutativa della somma.

## Esercizio 2

Si consideri il vettore  $\mathbf{a} = (1 \quad -2 \quad 0 \quad 5)'$ .

1. Scrivere  $\mathbf{a}$  come vettore colonna e indicarne la dimensione.
2. Scrivere  $\mathbf{a}'$  e  $(\mathbf{a}')'$ .
3. Calcolare  $\mathbf{a}'\mathbf{a}$ .

1. Il vettore è il trasposto di un vettore riga con 4 elementi, quindi

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4,$$

e la sua dimensione è  $n = 4$ .

2. Trasponendo un vettore colonna si ottiene un vettore riga, e trasponendo due volte si ritorna al vettore di partenza:

$$\mathbf{a}' = (1 \quad -2 \quad 0 \quad 5) \in \mathbb{R}^{1 \times 4}, \quad (\mathbf{a}')' = \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

3. Per definizione di prodotto scalare,

$$\mathbf{a}'\mathbf{a} = 1 \cdot 1 + (-2) \cdot (-2) + 0 \cdot 0 + 5 \cdot 5 = 1 + 4 + 0 + 25 = 30.$$

Come atteso,  $\mathbf{a}'\mathbf{a} \geq 0$ , e  $\mathbf{a}'\mathbf{a} \neq 0$  poiché  $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ .

### Esercizio 3

Si considerino i vettori

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

1. Calcolare  $\mathbf{p}'\mathbf{w}$  e  $\mathbf{w}'\mathbf{p}$ .
2. Calcolare  $\mathbf{p}'(\mathbf{w} + \mathbf{u})$  e verificare che è uguale a  $\mathbf{p}'\mathbf{w} + \mathbf{p}'\mathbf{u}$ .
3. Calcolare  $(2\mathbf{p})'\mathbf{w}$  e confrontarlo con  $2(\mathbf{p}'\mathbf{w})$ .

1.

$$\mathbf{p}'\mathbf{w} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) + (-3) \cdot 2 = 4 - 2 - 6 = -4, \quad \mathbf{w}'\mathbf{p} = 4 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot (-3) = -4.$$

I due valori coincidono (simmetria del prodotto scalare).

2. Si ha  $\mathbf{w} + \mathbf{u} = (4 \ 2 \ 3)'$ , quindi

$$\mathbf{p}'(\mathbf{w} + \mathbf{u}) = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 + (-3) \cdot 3 = 4 + 4 - 9 = -1.$$

D'altra parte,  $\mathbf{p}'\mathbf{u} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 + (-3) \cdot 1 = 3$ , quindi  $\mathbf{p}'\mathbf{w} + \mathbf{p}'\mathbf{u} = -4 + 3 = -1$ , come atteso.

3. Si ha  $2\mathbf{p} = (2 \ 4 \ -6)'$ , quindi

$$(2\mathbf{p})'\mathbf{w} = 2 \cdot 4 + 4 \cdot (-1) + (-6) \cdot 2 = 8 - 4 - 12 = -8 = 2 \cdot (-4) = 2(\mathbf{p}'\mathbf{w}).$$

#### Esercizio 4

Due vettori  $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$  si dicono **ortogonali** se il loro prodotto scalare è nullo, cioè  $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 0$ .

1. Verificare che  $(1 \ 2 \ 2)'$  e  $(2 \ -2 \ 1)'$  sono ortogonali.

2. Trovare il valore di  $\alpha \in \mathbb{R}$  per cui  $\mathbf{p} = (1 \ \alpha \ 2)'$  e  $\mathbf{w} = (3 \ -1 \ \alpha)'$  sono ortogonali.

1.  $(1 \ 2 \ 2) \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 2 - 4 + 2 = 0$ , quindi i due vettori sono ortogonali.

2. Calcoliamo il prodotto scalare in funzione di  $\alpha$ :

$$\mathbf{p}'\mathbf{w} = 1 \cdot 3 + \alpha \cdot (-1) + 2 \cdot \alpha = 3 + \alpha.$$

Imponendo  $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 0$  si ottiene  $3 + \alpha = 0$ , cioè  $\alpha = -3$ . Verifica: con  $\alpha = -3$ ,  $\mathbf{p} = (1 \ -3 \ 2)'$ ,  $\mathbf{w} = (3 \ -1 \ -3)'$  e  $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 3 + 3 - 6 = 0$ .

#### Esercizio 5

Si considerino i vettori  $\mathbf{v}_1 = (1 \ 0 \ 2)'$  e  $\mathbf{v}_2 = (-1 \ 3 \ 1)'$ . Calcolare le combinazioni lineari  $3\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2$  e  $-\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ .

$$3\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad -\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

### Esercizio 6

Si considerino i vettori  $\mathbf{v}_1 = (1 \ 1 \ 0)'$  e  $\mathbf{v}_2 = (0 \ 1 \ 2)'$ . Stabilire se i seguenti vettori sono combinazioni lineari di  $\mathbf{v}_1$  e  $\mathbf{v}_2$  e, in caso affermativo, trovarne i coefficienti:

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Cerchiamo  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$  tali che  $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2$  sia uguale al vettore dato. Poiché  $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 = (\lambda_1 \ \lambda_1 + \lambda_2 \ 2\lambda_2)'$ , confrontiamo gli elementi.

- Per  $\mathbf{w}$ :

$$\begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 5 \\ 2\lambda_2 = 6 \end{cases}$$

La prima equazione dà  $\lambda_1 = 2$ , la seconda  $\lambda_2 = 3$ , e la terza è soddisfatta ( $2 \cdot 3 = 6$ ). Quindi  $\mathbf{w} = 2\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2$ .

- Per  $\mathbf{u}$ :

$$\begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 2 \\ 2\lambda_2 = 3 \end{cases}$$

Le prime due equazioni danno  $\lambda_1 = 1$  e  $\lambda_2 = 1$ , ma allora  $2\lambda_2 = 2 \neq 3$ . Il sistema non ha soluzione, quindi  $\mathbf{u}$  **non** è combinazione lineare di  $\mathbf{v}_1$  e  $\mathbf{v}_2$ .

### Esercizio 7

Stabilire se le seguenti coppie di vettori di  $\mathbb{R}^2$  sono linearmente indipendenti:

$$(a) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad (b) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- (a) Il secondo vettore è il doppio del primo:  $(4 \ 2)' = 2(2 \ 1)'$ . Quindi, con  $\lambda_1 = 2$  e  $\lambda_2 = -1$ ,

$$2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

una combinazione lineare uguale a  $\mathbf{0}$  con coefficienti non tutti nulli: i vettori sono linearmente **dipendenti**.

- (b) La condizione  $\lambda_1 (2 \ 1)' + \lambda_2 (1 \ 3)' = \mathbf{0}$  si scrive

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Dalla seconda equazione  $\lambda_1 = -3\lambda_2$ ; sostituendo nella prima,  $-6\lambda_2 + \lambda_2 = -5\lambda_2 = 0$ , quindi  $\lambda_2 = 0$  e  $\lambda_1 = 0$ . I vettori sono linearmente **indipendenti**.

### Esercizio 8

Stabilire se i seguenti insiemi di vettori di  $\mathbb{R}^3$  sono linearmente indipendenti. Se sono dipendenti, trovare una combinazione lineare uguale a  $\mathbf{0}$  con coefficienti non tutti nulli.

1.  $\mathbf{v}_1 = (1 \ 2 \ 1)'$ ,  $\mathbf{v}_2 = (0 \ 1 \ 1)'$ ,  $\mathbf{v}_3 = (1 \ 3 \ 2)'$ .
2.  $\mathbf{w}_1 = (1 \ 0 \ 0)'$ ,  $\mathbf{w}_2 = (1 \ 1 \ 0)'$ ,  $\mathbf{w}_3 = (1 \ 1 \ 1)'$ .

1. La condizione  $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \lambda_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$  si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima equazione  $\lambda_1 = -\lambda_3$ . Sostituendo nella seconda:  $-2\lambda_3 + \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0$ , cioè  $\lambda_2 = -\lambda_3$ . La terza equazione diventa  $-\lambda_3 - \lambda_3 + 2\lambda_3 = 0$ , che vale per ogni  $\lambda_3$ . Scegliendo  $\lambda_3 = 1$  si ottiene  $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ :

$$-\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -1 - 0 + 1 \\ -2 - 1 + 3 \\ -1 - 1 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

I vettori sono linearmente **dipendenti** (infatti  $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ ).

2. La condizione  $\lambda_1 \mathbf{w}_1 + \lambda_2 \mathbf{w}_2 + \lambda_3 \mathbf{w}_3 = \mathbf{0}$  si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Risolvendo dall'ultima equazione verso l'alto:  $\lambda_3 = 0$ , poi  $\lambda_2 = 0$ , poi  $\lambda_1 = 0$ . I vettori sono linearmente **indipendenti**.

### Esercizio 9

Senza risolvere alcun sistema, spiegare perché i seguenti insiemi di vettori sono linearmente dipendenti, e fornire una combinazione lineare uguale a  $\mathbf{0}$  con coefficienti non tutti nulli.

1.  $(1 \ 0 \ 0)', (0 \ 1 \ 0)', (0 \ 0 \ 1)', (1 \ 2 \ 3)' \in \mathbb{R}^3$ .

2.  $(1 \ 2)', (0 \ 0)' \in \mathbb{R}^2$ .

3.  $(1 \ 2)', (-1 \ -2)' \in \mathbb{R}^2$ .

1. Si tratta di  $4 > 3$  vettori di  $\mathbb{R}^3$ , quindi sono linearmente dipendenti. Esplicitamente, i primi tre vettori sono la base canonica  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$  e  $(1 \ 2 \ 3)' = 1\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3$ , quindi

$$1\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3 - 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

2. L'insieme contiene il vettore nullo, quindi è linearmente dipendente:  
 $0(1 \ 2)' + 1(0 \ 0)' = \mathbf{0}.$
3. Il secondo vettore è combinazione lineare del primo,  $(-1 \ -2)' = -1(1 \ 2)'$ , hence  $1(1 \ 2)' + 1(-1 \ -2)' = \mathbf{0}.$

### Esercizio 10

Si considerino i vettori

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

1. Dimostrare che  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$  formano una base di  $\mathbb{R}^3$ .
2. Trovare le coordinate di  $\mathbf{x} = (4 \ 3 \ 5)'$  rispetto a questa base e rispetto alla base canonica.

1. Dobbiamo mostrare che i vettori sono linearmente indipendenti e che il loro span è  $\mathbb{R}^3$ . Dato  $\mathbf{y} = (a \ b \ c)' \in \mathbb{R}^3$ , l'equazione  $\lambda_1 \mathbf{b}_1 + \lambda_2 \mathbf{b}_2 + \lambda_3 \mathbf{b}_3 = \mathbf{y}$  si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = a \\ \lambda_1 + \lambda_2 = b \\ \lambda_2 + \lambda_3 = c \end{cases}$$

Sommando le tre equazioni:  $2(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) = a + b + c$ , cioè  $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = s$  con  $s = \frac{a+b+c}{2}$ . Sottraendo da questa ciascuna equazione si ottiene l'unica soluzione

$$\lambda_1 = s - c, \quad \lambda_2 = s - a, \quad \lambda_3 = s - b.$$

- Poiché esiste una soluzione per ogni  $\mathbf{y}$ , lo span è  $\mathbb{R}^3$ .
- Per  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  ( $a = b = c = 0$ ) si ottiene  $s = 0$  e  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ : i vettori sono linearmente indipendenti.

Quindi  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$  formano una base di  $\mathbb{R}^3$ .

2. Per  $\mathbf{x}$  si ha  $a = 4, b = 3, c = 5$ , quindi  $s = \frac{4+3+5}{2} = 6$  e  $\lambda_1 = 6 - 5 = 1, \lambda_2 = 6 - 4 = 2, \lambda_3 = 6 - 3 = 3$ . Verifica:

$$1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0+3 \\ 1+2+0 \\ 0+2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Rispetto alla base canonica le coordinate sono semplicemente gli elementi di  $\mathbf{x}$ :  $\mathbf{x} = 4\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 5\mathbf{e}_3$ .